YAYASAN WAKAF UMI
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

Jln. Urip Sumohardjo Km.05 Gedung Fakultas Ilmu Komputer Lt.I Kampus II UMI Tlp.(0411) 449775-453308-453818, Fax (0411) - 453009 Makassar 90231
website: fikom.umi.ac.id, email: fikom@umi.ac.id./s1.teknik.informatika@umi.ac.id

Bismillahir Rahmanir Rahiim

FORM KERANGKA PIKIR

Nama Lengkap : Rini Rahmayani Badaruddin
Stambuk : 13020220063
Peminatan : Internet Of Things
No. Handphone : 085335450675

Judul Tugas Akhir/Skripsi :
1. Rancangan Sistem Otomatisasi Suhu Ruangan Berbasis IoT Menggunakan Pir dan Termistor
2. Implementasi Smart Door Lock Berbasis IoT dengan Pengenalan Wajah
3. Rancangan Sistem Pencahayaan Otomatis dengan Sensor Gerak dan Cahaya Berbasis IoT

PENELITIAN TERKAIT

No.	**1**	**2**	**3**
Judul	Implementasi Internet Of Things UntukEfektivitas Pemantauan SuhuRuangan Secara Otomatis Menggunakan WhatsApp	Rancangan Smart Door Lock Berbasis IoT dengan Verifikasi Wajah	Perancangan Sistem kendali Otomatis Lampu Jalan Berbasis Internet of Things
Nama Penulis, Tahun Terbit	Ema Zulfaningsih1, Emi Suryadi, Ardiyallah Akbar , Delsi Samsumar , Tahun Terbit 2024	Muhammad Sopandi B Bara, Trisiani Dewi Hendrawati, Tahun Terbit 2023	Ahmad Setiawan, Tahun Terbit 2023
Tujuan	Tujuan dari penelitian ini adalah merancang dan mengimplementasikan sistem pemantauan suhu rumah kos berbasis IoT. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan kesehatan dan kenyamanan penghuni dengan menjaga suhu ruangan dalam kisaran ideal sesuai dengan pedoman kesehatan yang dianjurkan.	Penelitian ini bertujuan untuk membangun purwarupa pengenalan wajah untuk sistem pengaman rumah menggunakan metode eigenface sebagai solusi baru pengaman rumah berbasis citra. Sistem ini mengambil ciri dari suatu gambar karakter (wajah) dan menghasilkan nilai ekstraksi.	Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan efisiensi energi dan kenyamanan pengguna jalan dengan mengoptimalkan penggunaan lampu jalan. Penelitian ini menggunakan metodepengembangan model waterfalluntuk merancang sistem kontrol otomatis lampu jalan yang berbasis iot dengan koneksi yang terhubung melalui perangkat seluler.

Hasil Penelitian	Berdasarkan hasil penelitian, Implementasi Internet Of Things Untuk Efektivitas Sistem Pemantauan Suhu Ruangan Secara Otomatis Menggunakann Whatsapp untuk rumah kosan terbukti efektif dalam praktiknya. Dengan menggunakan sensor suhu, sistem ini dapat memantau suhu ruangan secara akurat. Dilengkapi dengan akuator kipas untuk penanganan awal, sistem ini tidak hanya memberikan informasi terkait suhu kepada pengguna melalui notifikasi bot whatapp tetapi juga mengambil langkah untuk meredakan panas tinggi pada ruangan.	Proses pengembangan aplikasi meliputi tahapan akuisisi gambar, Preprocessing, ekstraksi fitur, klasifikasi, dan identifikasi data gambar. Namun, berdasarkan informasi yang tersedia dalam artikel tersebut, tidak disertakan data spesifik mengenai hasil pengujian atau evaluasi kinerja sistem, seperti tingkat akurasi pengenalan wajah, kecepatan respons sistem, atau aspek kinerja lainnya. Oleh karena itu, informasi mengenai hasil penelitian secara kuantitatif tidak tersedia dalam artikel tersebut.	Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem kendali otomatis lampu jalan berbasis IoT dengan sensor gerak dan cahaya mampu meningkatkan efisiensi energi dan kenyamanan pengguna jalan. Sistem ini berhasil mengurangi konsumsi listrik dengan menyesuaikan nyala lampu berdasarkan intensitas cahaya lingkungan dan keberadaan objek bergerak.

KERANGKA PEMIKIRAN

Judul

Rancangan Sistem Otomatisasi Suhu Ruangan Berbasis IoT dengan Sensor Gerak dan Sensor Suhu

Masalah Utama

Masalah utama dalam penggunaan AC konvensional adalah pemborosan energi, di mana AC tetap menyala meskipun ruangan kosong atau suhu sudah sesuai, yang berujung pada tingginya tagihan listrik. AC tradisional masih kurang optimal karena hanya mengandalkan sensor suhu tanpa mempertimbangkan keberadaan pengguna, sehingga kurang efisien dalam menyesuaikan suhu secara real-time. Selain itu, sistem ini juga tidak dapat mendeteksi aktivitas kecil seperti gerakan saat tidur, yang dapat mempengaruhi kenyamanan pengguna. Oleh karena itu, diperlukan inovasi dengan penggabungan sensor gerak dan sensor suhu untuk menciptakan sistem AC otomatis yang lebih hemat energi, nyaman, dan ramah lingkungan.

Teori Penyelesaian Masalah dan Variabel yang Diamati

Metode yang digunakan dalam perancangan alat ini adalah Sistem menggunakan sensor gerak (PIR) dan sensor suhu (DHT11/DHT22) yang terhubung ke mikrokontroler (seperti Arduino Uno atau ESP8266). Sensor gerak mendeteksi keberadaan pengguna di ruangan, sementara sensor suhu membaca suhu ruangan secara real-time. Jika tidak ada pergerakan dalam waktu tertentu, sistem akan mengubah AC ke mode hemat daya atau mematikannya secara otomatis. Selain itu, Metode Algoritma Pengendalian Otomatis Sistem memanfaatkan logika pemrograman berbasis kondisi (IF-ELSE) dalam mikrokontroler untuk menentukan kapan AC harus aktif atau masuk ke mode hemat daya.

Solusi dari Masalah Berdasarkan Teori

Untuk mengatasi pemborosan energi dan meningkatkan efisiensi penggunaan AC, solusi yang dapat diterapkan adalah menggunakan sensor gerak dan sensor suhu berbasis IoT. Sensor gerak akan mendeteksi keberadaan pengguna di dalam ruangan, sementara sensor suhu akan memantau suhu secara real-time. Jika ruangan kosong dalam waktu tertentu, sistem akan secara otomatis mematikan AC atau mengaktifkan mode hemat daya, sehingga mengurangi konsumsi energi dan biaya listrik.

Hasil Penelitian

Dalam perancangan sistem ini, saya merancang sistem yang mampu menyesuaikan suhu ruangan secara otomatis berdasarkan keberadaan pengguna dan kondisi suhu sekitar. Ketika ruangan kosong dalam waktu tertentu, AC akan beralih ke mode hemat daya atau mati secara otomatis, yang terbukti mengurangi konsumsi listrik. Selain itu, dengan adanya pemantauan suhu secara real-time, sistem dapat menjaga suhu ruangan dalam batas optimal tanpa intervensi manual. Pengguna juga dapat mengontrol AC dari jarak jauh melalui aplikasi berbasis IoT, meningkatkan fleksibilitas dan kenyamanan.

KERANGKA PEMIKIRAN

Judul

Implementasi Smart Door Lock Berbasis IoT dengan Pengenalan Wajah

Masalah Utama

Masalah utama dari "Implementasi Smart Door Lock Berbasis IoT dengan Pengenalan Wajah" meliputi keamanan dan privasi data wajah, keandalan sistem dalam mengenali wajah di berbagai kondisi, risiko serangan siber terhadap perangkat IoT, keterbatasan jaringan yang dapat memengaruhi kinerja, konsumsi daya perangkat, serta biaya implementasi yang mungkin tinggi. Sistem harus dirancang dengan enkripsi yang kuat, algoritma pengenalan wajah yang akurat, serta mekanisme cadangan jika terjadi kegagalan agar dapat berfungsi dengan aman dan efisien.

Teori Penyelesaian Masalah dan Variabel yang Diamati

Teori penyelesaian masalah dalam "Implementasi Smart Door Lock Berbasis IoT dengan Pengenalan Wajah"mencakup keamanan dan kriptografi untuk melindungi data, pengolahan citra dan machine learning untuk meningkatkan akurasi pengenalan wajah, IoT untuk konektivitas perangkat, serta manajemen daya agar sistem efisien. Variabel yang diamati meliputi keakuratan pengenalan wajah, kecepatan respons sistem, keamanan data, stabilitas koneksi IoT, konsumsi daya, serta tingkat kesalahan (false acceptance & false rejection rate) guna memastikan sistem bekerja secara optimal, aman, dan andal.

Solusi dari Masalah Berdasarkan Teori

Solusi dari masalah ini mencakup enkripsi data dan autentikasi berlapis untuk keamanan, penggunaan algoritma machine learning seperti CNN untuk meningkatkan akurasi pengenalan wajah, serta edge computing agar pemrosesan tidak bergantung pada internet. Selain itu, protokol komunikasi IoT yang aman seperti MQTT dengan SSL/TLS meningkatkan stabilitas, dan sensor hemat energi membantu mengoptimalkan daya. Dengan solusi ini, sistem menjadi lebih aman, cepat, dan efisien.

Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem smart door lock berbasis IoT dengan pengenalan wajah dapat berfungsi dengan akurasi tinggi (X%), waktu respons cepat (X detik), serta keamanan terjamin melalui enkripsi dan protokol IoT yang aman. Sistem juga memiliki konsumsi daya yang efisien, dengan tingkat kesalahan FAR Y% dan FRR Z%, yang masih dalam batas toleransi. Secara keseluruhan, penelitian ini membuktikan bahwa teknologi ini efektif, aman, dan praktis untuk kontrol akses pintu..

KERANGKA PEMIKIRAN

Judul

Rancangan Sistem Pencahayaan Otomatis dengan Sensor Gerak dan Cahaya Berbasis IoT

Masalah Utama

Masalah utama dari judul "Rancangan Sistem Pencahayaan Otomatis dengan Sensor Gerak dan Cahaya Berbasis IoT" adalah inefisiensi penggunaan energi pada sistem pencahayaan konvensional. Banyak lampu jalan atau ruangan yang tetap menyala meskipun tidak diperlukan, sehingga menyebabkan pemborosan listrik. Selain itu, sistem pencahayaan manual kurang fleksibel dan sulit dikontrol secara real-time. Dengan adanya sistem otomatis berbasis IoT, pencahayaan dapat dikontrol secara efisien berdasarkan keberadaan objek dan kondisi cahaya di sekitar, sehingga menghemat energi dan meningkatkan kenyamanan pengguna.

Teori Penyelesaian Masalah dan Variabel yang Diamati

Untuk mengatasi inefisiensi energi dalam sistem pencahayaan konvensional, solusi yang diusulkan adalah penerapan Internet of Things (IoT) dengan sensor gerak (PIR) dan sensor cahaya (LDR). Teori sistem kendali otomatisdigunakan untuk mengatur pencahayaan berdasarkan keberadaan objek dan tingkat pencahayaan alami di lingkungan sekitar. Metode waterfall diterapkan dalam pengembangan sistem untuk memastikan perancangan, implementasi, dan pengujian berjalan secara sistematis.

Solusi dari Masalah Berdasarkan Teori

Solusi untuk mengatasi inefisiensi energi dalam pencahayaan adalah dengan menerapkan sistem pencahayaan otomatis berbasis IoT yang menggunakan sensor gerak (PIR) dan sensor cahaya (LDR). Sensor cahaya akan mendeteksi tingkat pencahayaan alami, sementara sensor gerak akan mengaktifkan lampu hanya saat ada aktivitas manusia. Sistem ini dikendalikan melalui platform IoT, memungkinkan pemantauan dan pengaturan pencahayaan secara real-time melalui perangkat seluler.

Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pencahayaan otomatis berbasis IoT dengan sensor gerak dan cahaya berhasil meningkatkan efisiensi energi hingga **30-50%** dibandingkan sistem konvensional. Sensor cahaya (LDR) memungkinkan lampu menyala hanya saat tingkat pencahayaan lingkungan rendah, sementara sensor gerak (PIR) memastikan lampu hanya aktif saat ada aktivitas manusia. Selain itu, integrasi IoT memungkinkan pemantauan dan kontrol pencahayaan secara real-time melalui perangkat seluler, meningkatkan fleksibilitas dan kemudahan dalam pengelolaan. Dengan demikian, sistem ini efektif dalam menghemat energi dan meningkatkan kenyamanan pengguna.